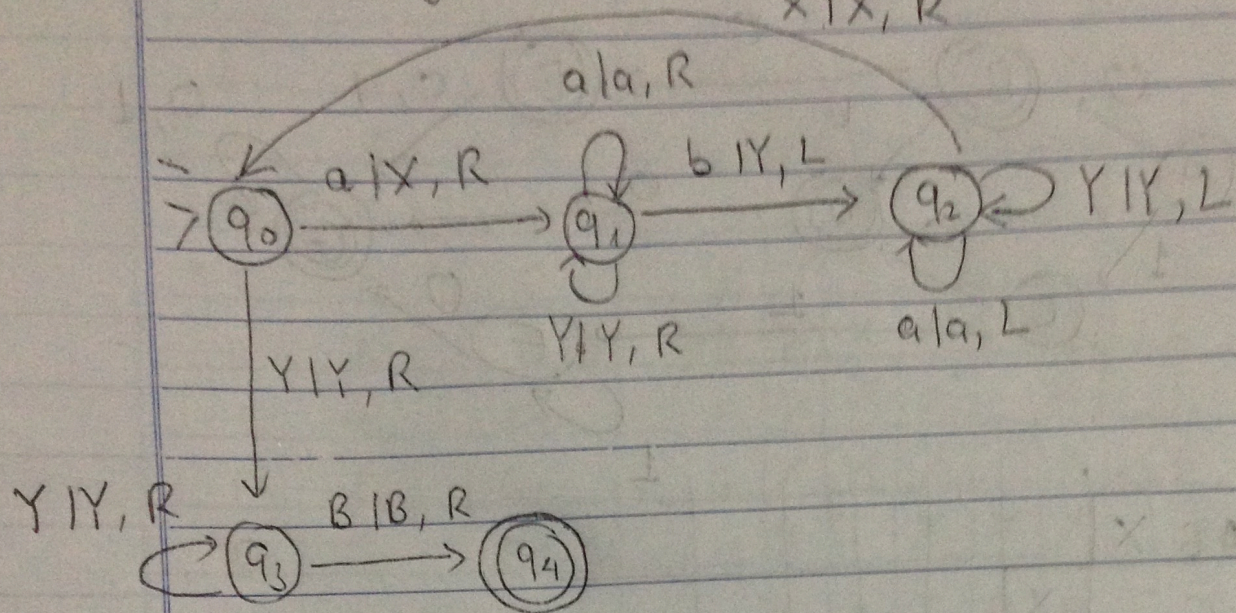
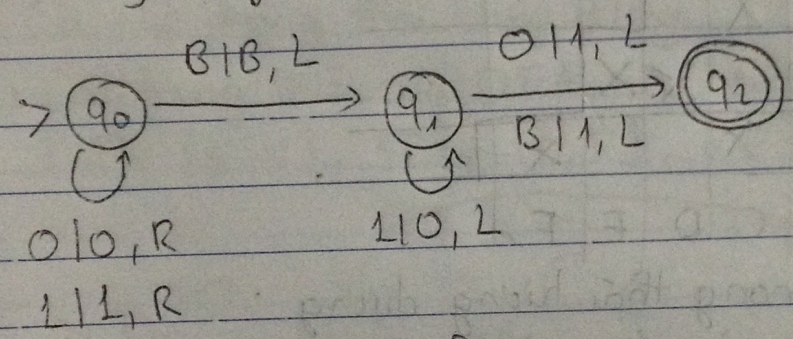


1) Xây dựng máy Turing đơn nhân ngôn ngữ $a^n b^n \mid n \geq 0$
 $X \mid X, R$

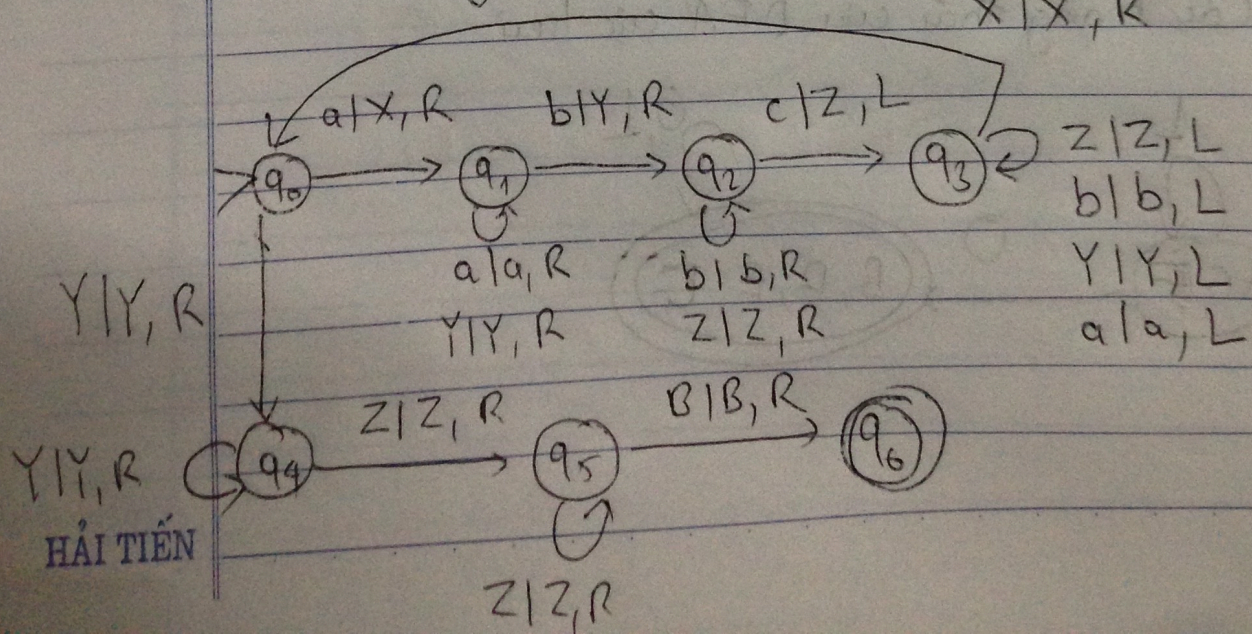


2) Xây dựng máy Turing binh hàm $f(n) = n + 1$. (chỉ phần)

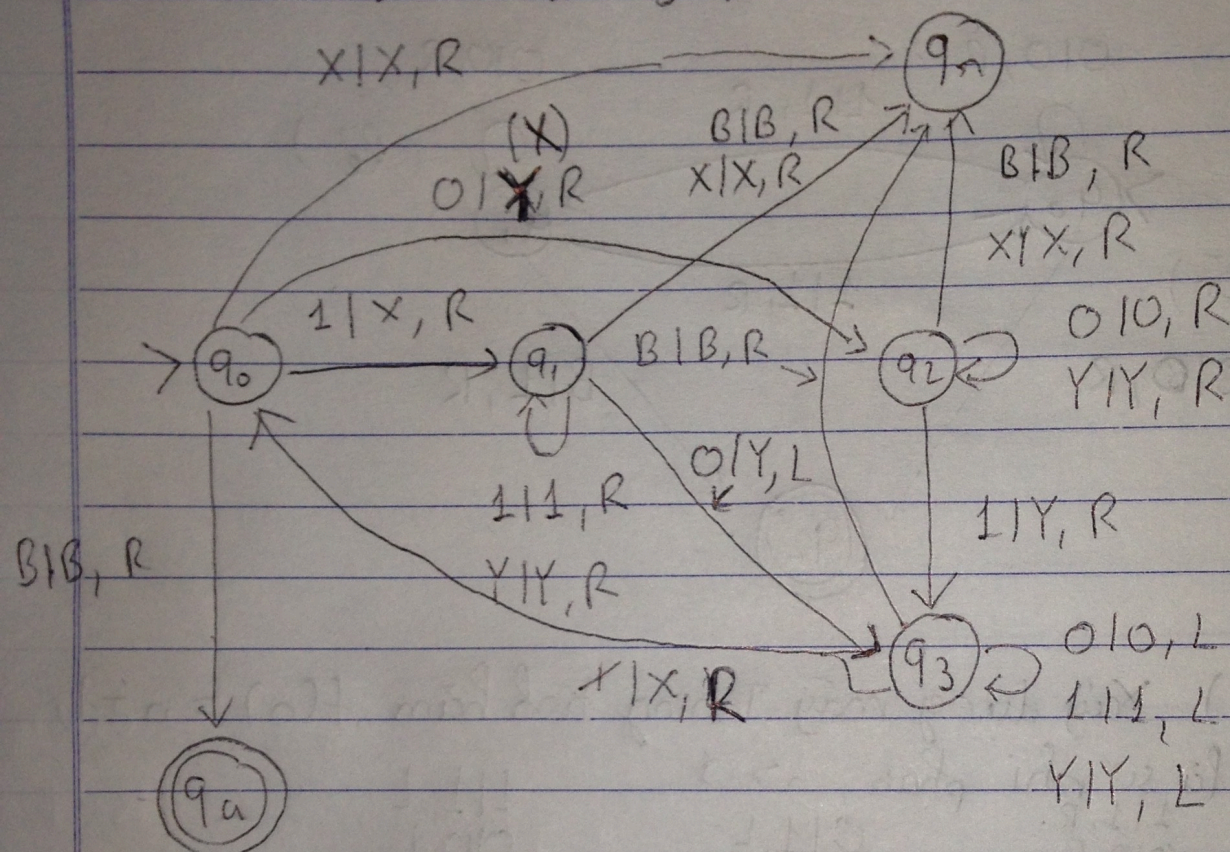


Xét các bit từ phải sang trái, gặp 1 thì thay $= 0$ và dịch trái, gặp 0 hoặc B thì thay bằng 1 và kết thúc.

3) Xây dựng máy Turing đoán nhận ngôn ngữ $a^n b^n c^n \mid n \geq 0$
 $X \mid X, R$



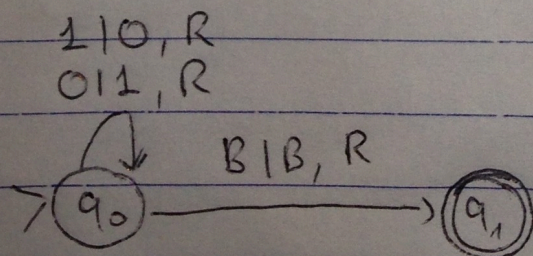
4) Xây dựng máy Turing đoán nhận
 $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid 0's = 1's\}$



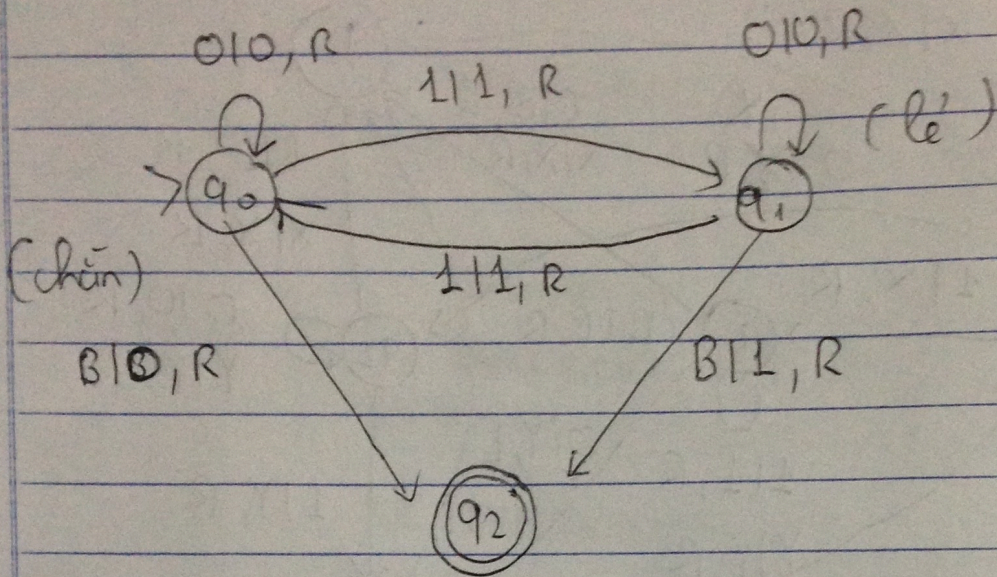
+ Ý tưởng: Thay 0 đầu tiên bởi X, 1 đầu tiên bởi Y, cứ lặp lại như vậy

+ Để tránh phức tạp, chia 2 trường hợp riêng biệt: bắt đầu bởi 0 và bắt đầu bởi 1.

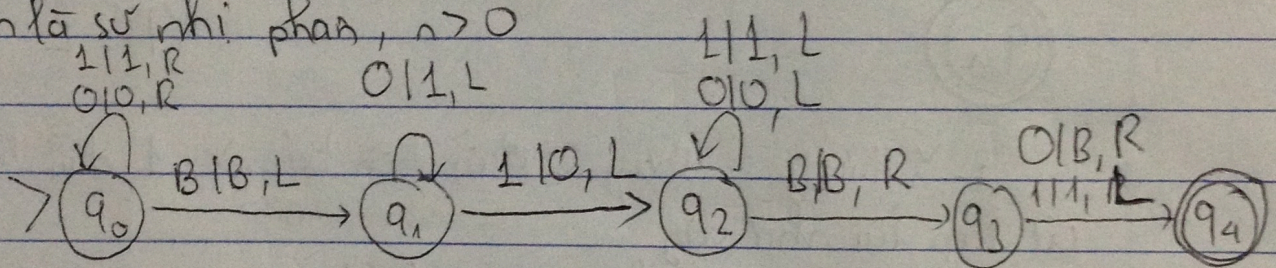
5) ~~Tạo~~ Vẽ máy Turing tính $f(x) = \text{not } x$ (cơ nhị phân)



6) Vẽ máy Turing thêm bit 0 vào cuối số nhị phân nếu số bit 1 là chẵn hoặc 1 nếu số bit 1 là lẻ



7) Xây dựng máy Turing tính hàm $f(n) = n - 1$, n là số nhị phân, $n > 0$



+ Làm ngược lại với $f(n) = n + 1$

8) Xây dựng máy Turing tính hàm $f(x) = m + n$, $m, n > 0$.

Đối với 1 số hàm tính toán, để dễ dàng thao tác với máy Turing, ta biểu diễn số dưới dạng nhất phân (unary)

Input string : $1^m 0 1^n$

Output string : 1^{m+n}

